
浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY



机器人建模与控制 实验报告

实验名称 实物机械臂实验

实验地点 石虎山机器人基地

组 号 第六组

姓 名

一、实验目的

1. 掌握关节型机械臂在关节空间与笛卡尔空间下点对点轨迹规划的方法。
2. 学习并熟练使用 CoppeliaSim 仿真工具对机械臂进行轨迹规划仿真。
3. 深入理解五次多项式、三次多项式等插值算法在确保速度和加速度连续性中的作用。

二、实验内容

控制 ZJU-I 型机械臂，实现对四个物块（Cuboid1, Cuboid2, Prism1, Prism2）的抓取、搬运与堆叠任务。要求机械臂从零位启动，经过起点位姿抓取物块，随后通过设定的中间过渡点（如染色池上方）运动至终点位姿进行堆叠。在运动过程中，需严格遵守各关节的位置、速度、加速度限制，并确保轨迹的平滑性。

三、主要仪器设备

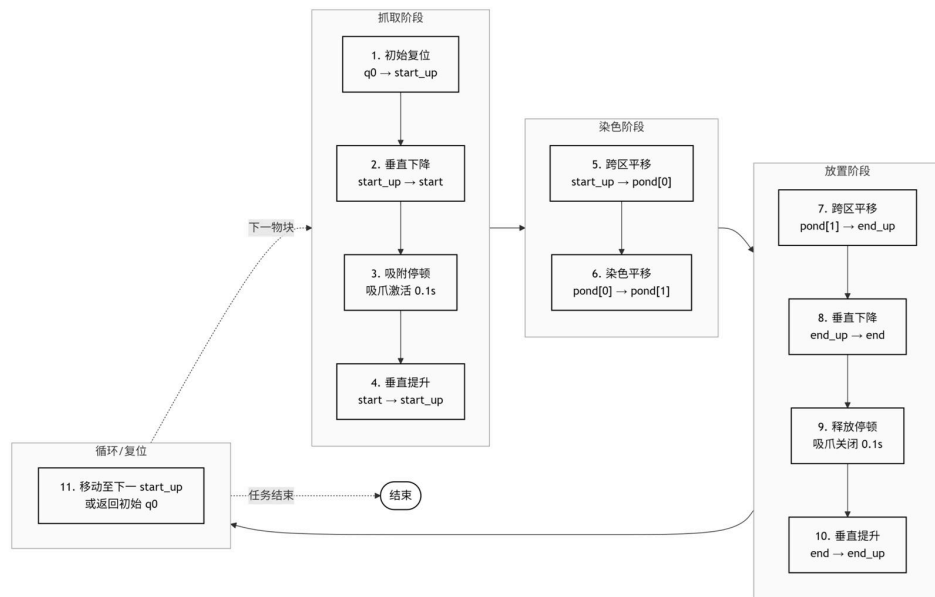
CoppeliaSim EDU, Python 3.10+

四、整体方案介绍

本实验方案采用**分段轨迹规划**结合**状态机控制**，整个仿真过程由四个物块的搬运循环组成。

1. 搬运逻辑架构

实验采用“**分段路径点**”的思想。为了确保机械臂在搬运过程中不碰撞桌面、染色池及已堆叠的物块，我们将每一次搬运任务分解为以下 11 个逻辑状态，具体流程见下图：



流程图

- **物块循环控制**：遍历四个物体。每个物体分配一个总时间窗口 T 。
- **抓取阶段、放置阶段**：直线作业运动采用笛卡尔空间直线规划，保证末端路径绝对笔直。
- **染色阶段**：大跨度运动采用关节空间五次多项式，保证动态响应平稳。

2. 工作空间与坐标系处理

实验中涉及两个主要工作区域：抓取区和堆叠区。

- **坐标预设**：代码中 `self.start` 存储了物块在传送带上的位置，而 `self.end` 存储了基于目标位置计算出的堆叠坐标。
- **姿态保持**：为了确保抓取物在搬运过程中不发生倾斜或掉落，我们保证物块在搬运过程中始终垂直向下，在轨迹规划中通过锁定了末端执行器的欧拉角（如 $r = -\pi, p = 0, y = -\pi/2$ ），仅改变位置坐标 (X, Y, Z) 。

3. 安全保护

关节	最小关节值	最大关节值	关节速度	关节加速度
关节一	-200°	200°	100°/s	500°/s ²
关节二	-90°	90°	100°/s	500°/s ²
关节三	-120°	120°	100°/s	500°/s ²
关节四	-150°	150°	100°/s	500°/s ²
关节五	-150°	150°	100°/s	500°/s ²
关节六	-180°	180°	100°/s	500°/s ²

约束条件

在整体方案中，我们必须保证算法生成的轨迹在角度、速度、加速度方面在实验要求允许的范围内。

- **位置校验：**每一时刻计算出的关节角 q 必须在限制范围内。
- **速度与加速度校验：**通过以下公式实时监控关节状态。

$$v_i = \frac{|q_{i,current} - q_{i,last}|}{\Delta t} \leq \text{Vel_limits}_i$$

$$a_i = \frac{|v_{i,current} - v_{i,last}|}{\Delta t} \leq \text{Acc_limits}_i$$

五、机械臂的轨迹规划方案

在点到点运动中，为了满足机械臂在复杂作业中的平稳性要求，本方案采用了关节空间五次多项式规划与笛卡尔空间三次多项式插值直线规划相结合的方法。

1. 关节空间五次多项式规划

在关节空间中，简单的线性插值会导致速度和加速度在起止点发生突变，从而产生机械冲击。五次多项式能够同时满足起始点和终止点的位置、速度、加速度约束，使运动过程的加速度曲线连续，从而消除柔性冲击。

(1) 多项式定义与约束

设关节角随时间变化的函数为 $\phi(t)$ ，其表达式及导数为：

$$\phi(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

$$\dot{\phi}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{\phi}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

对于每一段轨迹，给定时间段 $t \in [0, t_f]$ ，边界条件如下：

- 初始位姿： $\phi(0) = \phi_0, \dot{\phi}(0) = v_0, \ddot{\phi}(0) = a_0$
- 终止位姿： $\phi(t_f) = \phi_f, \dot{\phi}(t_f) = v_f, \ddot{\phi}(t_f) = a_f$

(2) 系数矩阵推导

将边界条件代入多项式及其导数方程，可得线性方程组：

1. $\phi(0) = a_0 = \phi_0$
2. $\dot{\phi}(0) = a_1 = v_0$
3. $\ddot{\phi}(0) = 2a_2 = a_0 \Rightarrow a_2 = \frac{a_0}{2}$

$$4. \phi(t_f) = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5 = \phi_f$$

$$5. \dot{\phi}(t_f) = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4 = v_f$$

$$6. \ddot{\phi}(t_f) = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3 = a_f$$

将其整理为矩阵形式 $M \cdot A = P$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_0 \\ \phi_f \\ v_0 \\ v_f \\ a_0 \\ a_f \end{bmatrix}$$

2. 笛卡尔空间直线规划

在垂直下降抓取或在染色池平移过程中，必须严格控制末端执行器的路径为直线。本方案通过对插值比例系数 k 进行规划，实现了笛卡尔空间下的匀加速、匀减速直线运动。

(1) 直线插值方程

设起点位置矢量为 P_0 ，终点为 P_1 ，则路径上的瞬时位置 $P(t)$ 为：

$$P(t) = P_0 + k(t) \cdot (P_1 - P_0)$$

其中 $k(t)$ 为归一化插值系数， $k \in [0, 1]$ 。

(2) 三次多项式规划

为了使末端在线性路径上的线速度连续且在起止点为0，对 $k(t)$ 采用三次多项式规划：

$$k(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

给定约束条件： $k(0) = 0, k(t_f) = 1, \dot{k}(0) = 0, \dot{k}(t_f) = 0$ 。代入求解可得：

- $a_0 = 0$
- $a_1 = 0$
- $a_2 = \frac{3}{t_f^2}$
- $a_3 = -\frac{2}{t_f^3}$

因此，插值比例函数为：

$$k(t) = \frac{3}{t_f^2}t^2 - \frac{2}{t_f^3}t^3$$

(3) 速度分析与逆解映射

线速度矢量 $v(t)$ 为：

$$v(t) = \frac{dP(t)}{dt} = \dot{k}(t) \cdot (P_1 - P_0) = \left(\frac{6t}{t_f^2} - \frac{6t^2}{t_f^3} \right) \cdot (P_1 - P_0)$$

该公式表明线速度呈现抛物线分布，在 $t = t_f/2$ 时达到最大值，且在起止时刻均平滑降至0。

在获取每一时刻的 $P(t)$ 后，通过逆运动学求解器将其映射回关节空间，其中姿态角（Euler）在直线运动中保持常数，以确保吸爪始终垂直向下。这种规划方式既保证了路径的几何直线特性，又兼顾了运动学的平稳性。

六、实验步骤

1. 位姿确认与参数记录：

- 通过仿真环境获取四个待搬运物块（Cuboid2, Prism2, Prism1, Cuboid1）的初始吸盘位姿及目标堆叠位姿。

物块名称	X (m)	Y (m)	Z (m)	α (Roll)	β (Pitch)	γ (Yaw)
Cuboid2	0.4	0.12	0.15	$-\pi$	0	$52/180\pi$
Prism2	0.4001	0.03987	0.12508	$-147.027/180\pi$	$32.555/180\pi$	$-140.327/180\pi$
Prism1	0.40008	-0.04	0.12508	$-136.991/180\pi$	$14.763/180\pi$	$-164.723/180\pi$
Cuboid1	0.4	-0.12	0.15	$-\pi$	0	$-122/180\pi$

起始位姿

物块名称	X (m)	Y (m)	Z (m)	α (Roll)	β (Pitch)	γ (Yaw)
Cuboid2	-0.35	0	0.20	$-\pi$	0	$-\pi/2$
Prism2	-0.35	0.051	0.175	$3/4\pi$	0	$-\pi$
Prism1	-0.35	-0.0505	0.175	$-3/4\pi$	0	$-\pi$
Cuboid1	-0.35	0	0.25	$-\pi$	0	$-\pi/2$

目标位姿

2. 路径点规划设计：

- 为每个动作阶段设定安全过渡点，包括起点上方、染色池点及终点上方，以避免碰撞并满足工艺要求。

物块名称	X (m)	Y (m)	Z (m)	α (Roll)	β (Pitch)	γ (Yaw)
Cuboid2	0.4	0.12	0.17	$-\pi$	0	0.289π
Prism2	0.40001	0.04	0.14508	$-147.027/180\pi$	$32.555/180\pi$	-0.791π
Prism1	0.40008	-0.04	0.14508	$-136.991/180\pi$	$14.763/180\pi$	-0.915π
Cuboid1	0.4	-0.12	0.17	$-\pi$	0	-0.678π

起始过渡空间

物块名称	X (m)	Y (m)	Z (m)	α (Roll)	β (Pitch)	γ (Yaw)
Cuboid2	-0.35	0	0.22	$-\pi$	0	$-\pi/2$
Prism2	-0.35	0.0510	0.195	$3/4\pi$	0	$-\pi$
Prism1	-0.35	-0.0505	0.25	$-3/4\pi$	0	$-\pi$
Cuboid1	-0.35	0	0.27	$-\pi$	0	$-\pi/2$

目标过渡空间

3. 逆运动学求解器集成：

- 调用 Solver.py 中的 IKSolver 类，通过末端位姿 (X, Y, Z, r, p, y) 求解六个关节的转角。

```
def from_pos_to_q(suck_pos, flag):
    # 调用求解器获取所有可能的逆解
    solutions = self.iks.solve(suck_pos).transpose()
    for q in solutions:
        # 筛选逻辑：
        is_f2_valid = (flag == 2 and 3/4 * pi < q[0] < pi *
200/180)
        if flag == 0 or is_f1_valid or is_f2_valid:
            return q.reshape(6, 1) # 返回最优解
```

- 针对逆运动学多解问题，在 from_pos_to_q 函数中通过 flag 逻辑筛选解：flag=1 筛选前方解 $\theta_1 \in [-45^\circ, 45^\circ]$ ，flag=2 筛选后方解 $\theta_1 \in [135^\circ, 200^\circ]$ 。

4. 轨迹规划算法实现：

- 在关节空间实现五次多项式插值 (trajPlan_5)，用于大跨度的点对点运动。
- 在笛卡尔空间实现直线轨迹规划 (trajPlan_line)，用于垂直升降及染色池平移运动。

关节空间轨迹规划

```
def trajPlan_5(q0, q1, v0, v1, a0, a1, tf, t):
    # 构造五次多项式系数矩阵 M
    M = np.array([
        [1, 0, 0, 0, 0, 0], [1, tf, tf**2, tf**3, tf**4, tf**5],
        [0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2*tf, 3*tf**2, 4*tf**3,
5*tf**4],
        [0, 0, 2, 0, 0, 0], [0, 0, 2, 6*tf, 12*tf**2, 20*tf**3]
    ])
```

```
# 求解系数 A = inv(M) * P
P = np.array([q0, q1, v0, v1, a0, a1]).reshape(6, 1)
A = np.linalg.inv(M) @ P

# 计算当前时刻 t 的位置
T = np.array([1, t, t**2, t**3, t**4, t**5])
return T @ A
```

笛卡尔空间直线规划

```
def trajPlan_line(p0, p1, v0, vf, tf, flag, t):
    # 对插值比例 k 进行三次多项式规划, 保证起止速度为0
    #  $k(t) = a_0 + a_1*t + a_2*t^2 + a_3*t^3$ 
    A = np.array([[1/tf**2, -2/tf**3], [-3/tf**2, 2/tf**3]])
    kt = a2 * t**2 + a3 * t**3

    # 线性插值末端位置
    pt = (1 - kt) * p0 + kt * p1

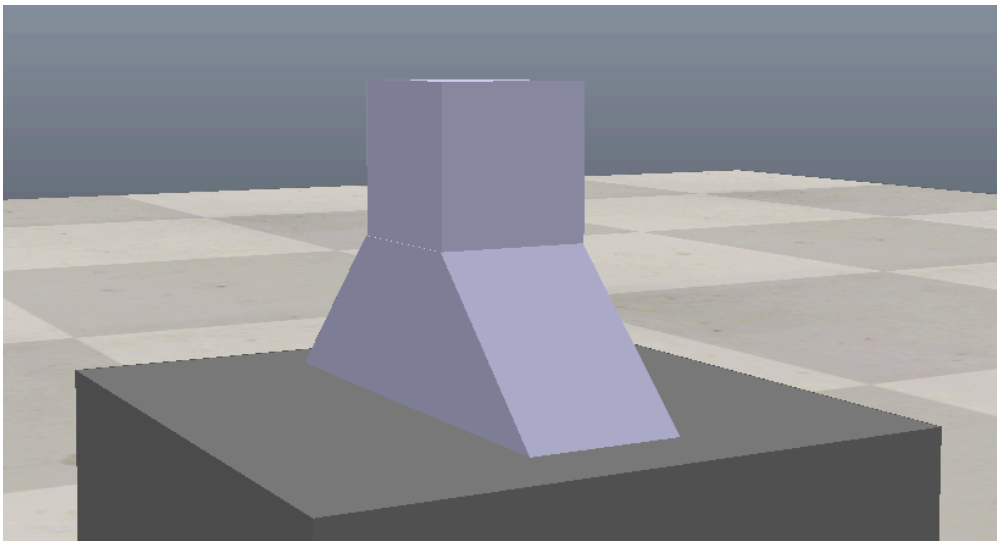
    # 实时转化为关节角
    return from_pos_to_q(pt, flag)
```

5. 自动化搬运流程控制:

- 通过 sysCall_actuation 中的时间状态机实现全自动化流程。代码根据当前仿真时间 t 自动切换运动阶段（抓取 -> 提升 -> 染色 -> 堆叠）。

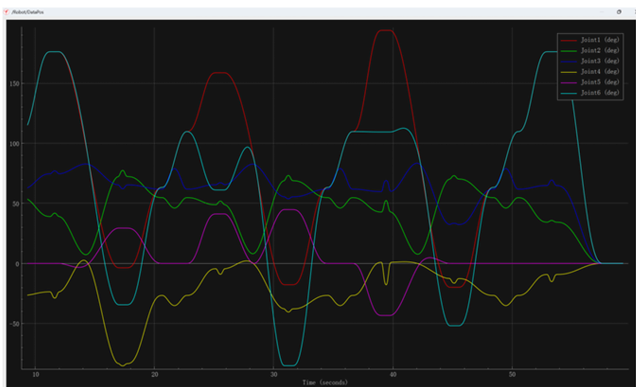
```
# 状态机切换逻辑示例
if t < self.t0:
    # 阶段: 移动到起点上方
    q = trajPlan_5(self.q0, self.q_up_start[i], 0, 0, 0, 0,
self.t_q0_us, t)
elif t < self.t0 + self.t_up_down:
    # 阶段: 直线下降抓取
    q = trajPlan_line(self.start_up[i], self.start[i], 0, 0,
self.t_up_down, 1, t-self.t0)
    self.state = True # 开启吸爪
```


七、实验结果与分析



仿真结果

仿真运行过程中，机械臂成功完成了所有物块的抓取与堆叠。



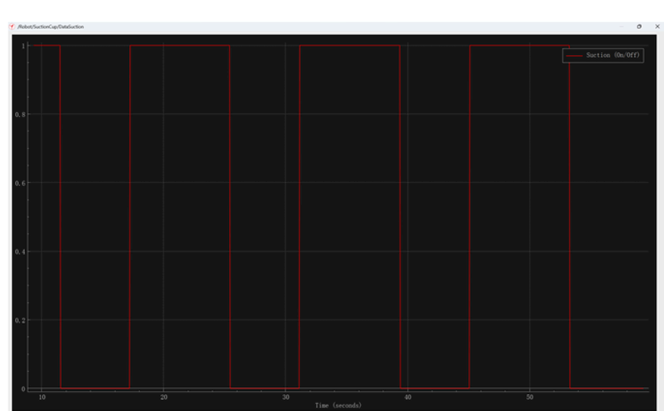
关节角



关节角速度



关节角加速度



吸盘开关

通过对控制台数据的观察，各关节速度、加速度未超过限制。

```
x: -0.35019   y: +0.00019   z: +0.200
a: +180.00   b: 0.00   q: -90.032
```

Cuboid2

```
x: -0.34959   y: +0.05035   z: +0.17508
a: +135.001   b: -0.12   q: -179.88
```

Prism2

```
x: -0.34969   y: -0.05041   z: +0.17508
a: -135.001   b: +0.201   q: -179.801
```

Prism1

```
x: -0.34989   y: +0.00001   z: +0.250
a: +180.00   b: 0.00   q: -90.014
```

Cuboid1

吸盘名称	$\Delta X(m)$	$\Delta Y(m)$	$\Delta Z(m)$	$\Delta \alpha(rad)$	$\Delta \beta(rad)$	$\Delta \gamma(rad)$
Cuboid2	0.00019	0.00019	0	0	0	0.032
Prism2	0.0004	0.00065	0.00008	0.001	0.12	0.12
Prism1	0.00031	0.00009	0.00008	0.001	0.201	0.199
Cuboid1	0.00011	0.00001	0	0	0	0.014

误差计算

得到四个吸盘位姿，计算得到堆叠位置与理论值的差值极小，证明了所采用的轨迹规划算法及逆运动学求解器的准确性。

八、讨论与心得

在实验过程中，我们遇到了逆运动学多解的问题，特别是 θ_1 关节在跨越 $\pm 180^\circ$ 边界时产生的跃迁现象。通过在代码中对 θ_1 的解范围进行手动筛选和修正（例如将跳变值加上 360° ），有效地消除了机械臂不必要的剧烈旋转。此外，通过对比关节空间规划与笛卡尔空间规划，我们认识到：关节空间规划计算量小且能避开奇异点，但在末端执行器路径预测上不如笛卡尔空间直观。这次实验让我们将课堂上的理论公式应用到了实际仿真中，极大提高了我们的编程与系统建模能力。